



DNS e SMTP

Redes de Computadores

Aula 16/40

Man

Osi

Ip

Ipv4

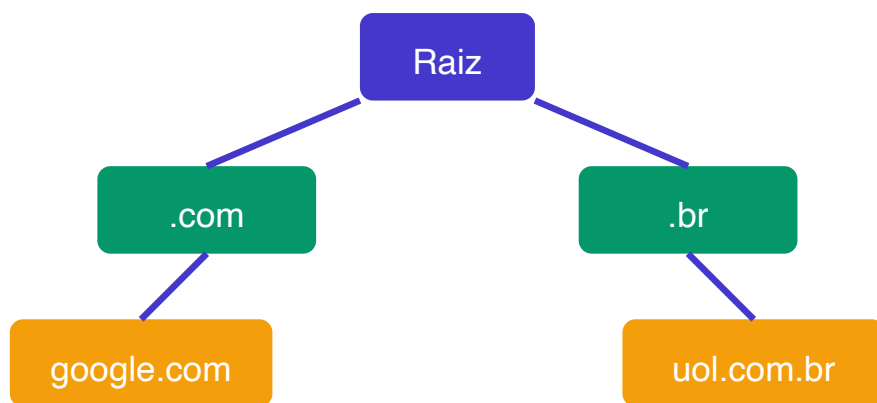
Ipv6

Dns

Smtp

Conceito

DNS é o sistema que traduz nomes de sites (como google.com) para endereços IP. Funciona como uma árvore hierárquica: raiz (ponto), TLD (.com, .br) e domínio (google.com). A resolução pode ser recursiva (o servidor faz todo o trabalho) ou iterativa (ele indica o próximo servidor). Os registros principais são: A (endereço IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (apelido, redireciona para outro nome), MX (servidor de email), NS (servidor DNS autoritativo) e TXT (texto, usado em verificações). SMTP (porta 25) envia emails. POP3 (porta 110) baixa emails para o dispositivo. IMAP (porta 143) mantém os emails no servidor e sincroniza entre vários dispositivos.



Hierarquia DNS



Atividade Prática

`nslookup google.com` IPs. `nslookup -type=MX gmail.com` servidores email. `nslookup -type=NS google.com` DNS autoritativos.



Pesquisa

Pesquise DoH (DNS over HTTPS) e DoT (DNS over TLS): consultas criptografadas. DoH porta 443, DoT porta 853. Provedores: 1.1.1.1, 8.8.8.8.



Requisitos

Acesso ao terminal. Comando: `nslookup` .